Cálculo Diferencial e Integral, uma visão computacional utilizando discretização e a ferramenta Python.

Professor: Paulo César Linhares da Silva
Semestre: 2026.1

UFERSA - CCEN

17 de março de 2026

Sumário

1. Cálculo: do contínuo ao discreto.
2. Ponto de acumulação.
3. Definição formal de limite.
4. Definição formal de derivada.
5. Ponto interior.
6. Definição formal de integral (Soma de Riemann).
7. Definição de discretização em domínio unidimensional.
8. Aplicação da discretização no cálculo usando a ferramenta Python:
   - Aproximação de limites
   - Aproximação de derivadas (diferenças finitas)
   - Aproximação de integrais (somas finitas)
9. Por que aprender a programar em ciências exatas?
10. Breve histórico da linguagem Python.
11. Comandos básicos em Python.

Do Contínuo ao Discreto:

Modelagem, Aproximação e Simulação com Python

Por que estudar Cálculo com apoio computacional?

- O mundo real é contínuo, mas o computador é discreto.
- Derivadas e integrais podem ser aproximadas numericamente.
- A discretização transforma teoria matemática em algoritmo.
- Python permite visualizar, simular e experimentar conceitos.

Objetivo desta abordagem:

- Compreender o significado geométrico e analítico do cálculo.
- Traduzir fórmulas matemáticas em código.
- Desenvolver intuição numérica.
- Integrar matemática, programação e modelagem científica.

Aprender Cálculo é também aprender a modelar o mundo.

Ponto de Acumulação

Definição (Ponto de acumulação).
Seja $A \subset \mathbb{R}$ e seja $a \in \mathbb{R}$. Dizemos que a é um **ponto de acumulação** (ou ponto limite) de A se, para todo $\varepsilon > 0$, o intervalo aberto

$$(a - \varepsilon,\ a + \varepsilon)$$

contiver pelo menos um ponto de A diferente de a, isto é,

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists x \in A \text{ tal que } 0 < |x - a| < \varepsilon.$$

Equivalentemente, a é ponto de acumulação de A se toda vizinhança de a contém infinitos pontos de A ou, pelo menos, um ponto distinto de a.

Exemplo de Ponto de Acumulação

Exemplo.
Considere o conjunto

$$A = \left\{ \frac{1}{n} \; ; \; n \in \mathbb{N} \right\} = \left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots \right\}.$$

O número 0 é um ponto de acumulação de A.
Justificativa:
Para todo $\varepsilon > 0$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$\frac{1}{n} < \varepsilon.$$

Logo,

$$0 < \left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \varepsilon.$$

Assim, toda vizinhança de 0 contém elementos de A distintos de 0, portanto 0 é ponto de acumulação de A.

Exemplo de Conjunto sem Ponto de Acumulação

Exemplo.
Considere o conjunto

$$B = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\} = \mathbb{N}.$$

O conjunto B não possui ponto de acumulação em $\mathbb{R}$.
Justificativa:
Seja $x \in \mathbb{R}$.

- Se $x \notin \mathbb{N}$, então existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap \mathbb{N} = \varnothing.$$

- Se $x \in \mathbb{N}$, tome $\varepsilon = \frac{1}{2}$. Então

$$(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap \mathbb{N} = \{x\}.$$

Em ambos os casos, existe uma vizinhança de x que não contém infinitos elementos de B distintos de x.
Logo, B não possui ponto de acumulação.

Resumo Conceitual: Pontos de Acumulação

Exemplo 1:

$$A = \left\{ \frac{1}{n} \; ; \; n \in \mathbb{N} \right\}$$

- A é um conjunto infinito.
- Os elementos se aproximam de 0.
- 0 é ponto de acumulação de A.

Exemplo 2:

$$B = \mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

- B é um conjunto infinito.
- Os pontos são isolados.
- B não possui ponto de acumulação em $\mathbb{R}$.

Resumo Conceitual: Pontos de Acumulação

Conclusão:

Insight Conceitual

- $\{1/n\}$ é infinito com ponto de acumulação.
- $\mathbb{N}$ é infinito discreto.
- Um conjunto discreto não pode ter pontos de acumulação pertencentes a ele mesmo.Mas pode ter pontos de acumulação fora do conjunto

Proposição

Seja

$$A = \left\{ \frac{1}{n} \; ; \; n \in \mathbb{N} \right\} \subset \mathbb{R}.$$

Então:

1. A é um conjunto discreto em $\mathbb{R}$;
2. A possui exatamente um ponto de acumulação;
3. Esse ponto de acumulação é 0;
4. $0 \notin A$.

Demonstração — Parte 1: A é discreto

Um conjunto $A \subset \mathbb{R}$ é discreto se:

$$\forall x \in A,\ \exists \varepsilon > 0 \text{ tal que } (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap A = \{x\}.$$

Seja $x = \frac{1}{n} \in A$.
Observe que:

$$\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} < \frac{1}{n-1}.$$

A distância mínima até os vizinhos é

$$d_n = \min\left\{\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}, \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right\} > 0.$$

Demonstração — Continuação

Escolha

$$\varepsilon = \frac{d_n}{2}.$$

Então o intervalo $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ contém apenas o ponto x.
Logo, todo ponto de A é isolado.

$$\Rightarrow \quad A \text{ é discreto.}$$

Demonstração — Parte 2: Ponto de acumulação

Sabemos que

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Seja $\varepsilon > 0$ arbitrário.
Escolha N tal que

$$\frac{1}{N} < \varepsilon.$$

Então, para todo $n \geq N$,

$$\frac{1}{n} \in (0 - \varepsilon, 0 + \varepsilon).$$

Logo,

$$(0 - \varepsilon, 0 + \varepsilon) \cap A \neq \emptyset.$$

Portanto, 0 é ponto de acumulação de A.

Demonstração — Parte 3: Unicidade

Se $x > 0$ e $x \neq \frac{1}{n}$, existe intervalo aberto ao redor de x que não contém pontos de A.
Se $x < 0$, claramente nenhum ponto de A está suficientemente próximo.
Logo,

$$A' = \{0\}.$$

Conclusão:

- A é discreto;
- A possui ponto de acumulação;
- O ponto de acumulação não pertence ao conjunto.

Interpretação Geométrica

Considere o conjunto

$$A = \left\{ \frac{1}{n} \; ; \; n \in \mathbb{N} \right\}.$$

- Os pontos $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots$ ficam cada vez mais próximos de 0;
- Cada ponto do conjunto é isolado;
- Porém, existe uma "concentração"de pontos próxima de 0;
- O ponto 0 é o único ponto onde ocorre acumulação;
- Entretanto, 0 não pertence ao conjunto.

Visualmente:

$$1 \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{4} \quad \cdots \quad \longrightarrow \quad 0$$

Limite - definição

Definição (Limite de uma função real de uma variável real).
Seja $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função e seja a um ponto de acumulação de A. Dizemos que o número real L é o limite de $f(x)$ quando x tende a a, e escrevemos

$$\lim_{x \to a} f(x) = L,$$

se, e somente se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in A$,

$$0 < |x - a| < \delta \;\Rightarrow\; |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Definição de Limites Laterais

Seja $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e seja a um ponto de acumulação de A.

Limite pela direita: Dizemos que

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = L$$

se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que, se $0 < x - a < \delta$, então

$$|f(x) - L| < \varepsilon.$$

Limite pela esquerda: Dizemos que

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = L$$

se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que, se $0 < a - x < \delta$, então

$$|f(x) - L| < \varepsilon.$$

Observação: O limite $\lim_{x \to a} f(x)$ existe se, e somente se, os limites laterais existem e são iguais.

Exemplo de Limite com ε e δ

Exemplo: Provar que

$$\lim_{x \to 2} (3x - 1) = 5$$

Definição: Dado $\varepsilon > 0$, devemos encontrar $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x - 2| < \delta \Rightarrow |(3x - 1) - 5| < \varepsilon$$

Desenvolvimento:

$$|(3x - 1) - 5| = |3x - 6|$$

$$= |3(x - 2)|$$

$$= 3|x - 2|$$

Para garantir que:

Exemplo de Limite com ε e δ

$$3|x-2| < \varepsilon$$

basta impor:

$$|x-2| < \frac{\varepsilon}{3}$$

Escolha:

$$\delta = \frac{\varepsilon}{3}$$

$$\therefore \lim_{x \to 2} (3x-1) = 5$$

Ponto Interior de um Conjunto

Definição.
Seja $A \subset \mathbb{R}$.
Dizemos que $x \in A$ é um **ponto interior** de A se existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$(x - \varepsilon,\ x + \varepsilon) \subset A.$$

Interpretação:

- Existe uma vizinhança aberta de x totalmente contida em A.
- O ponto não está na "borda" do conjunto.

Observação

O conjunto de todos os pontos interiores de A é chamado de **interior de** A e é denotado por $\text{int}(A)$.

Derivada - definição

Definição (Derivada de uma função real de uma variável real). Seja $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e seja a um ponto interior de A. Dizemos que f é derivável em a se existir o limite

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Equivalentemente, f é derivável em a se existir o limite

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Em termos formais, f é derivável em a se existir $L \in \mathbb{R}$ tal que, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ satisfazendo

$$0 < |x - a| < \delta \;\Rightarrow\; \left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - L \right| < \varepsilon.$$

Neste caso, escrevemos $f'(a) = L$.

Método das Diferenças Finitas e o Cálculo Diferencial

Ideia central:
O Método das Diferenças Finitas substitui derivadas por aproximações algébricas usando pontos discretos.
No Cálculo Diferencial:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Na prática computacional:
Como o computador não trabalha com limites, tomamos um h pequeno:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Interpretação:

- Substituímos o contínuo por uma malha discreta.
- Transformamos derivadas em operações algébricas.
- Convertimos EDOs e EDPs em sistemas lineares.

Série de Taylor

Definição

Seja $f(x)$ uma função suficientemente suave em torno de um ponto a. A Série de Taylor de f centrada em a é dada por:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

Forma expandida:

$$f(x) = f(a) + (x-a)f'(a) + \frac{(x-a)^2}{2!}f''(a) + \frac{(x-a)^3}{3!}f^{(3)}(a) + \cdots$$

Série de Taylor

Caso particular usado nas Diferenças Finitas
Tomando $a = x$ avaliado em torno de $x + h$:

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \frac{h^3}{6}f^{(3)}(x) + \mathcal{O}(h^4)$$

Essa expansão fundamenta as aproximações progressiva, regressiva e central da derivada.

Série de Taylor aplicada às Diferenças Finitas

1) Série de Taylor centrada em a

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

2) Escolha do ponto de expansão

Para aproximar $f'(x)$, expandimos a função **em torno do próprio ponto** x.

Portanto, tomamos:

$$a = x$$

Série de Taylor aplicada às Diferenças Finitas

3) Avaliando a função em um ponto vizinho

Queremos o valor da função em um ponto próximo:

$$x + h$$

Substituímos na fórmula de Taylor:

$$f(x+h) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x)}{n!}(h)^n$$

Forma expandida:

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \frac{h^3}{6}f^{(3)}(x) + \mathcal{O}(h^4)$$

Observe que $(x + h - x) = h$, por isso aparecem apenas potências de h.

Derivada de Primeira Ordem – Método das Diferenças Finitas

1) Expansão em Série de Taylor

Seja $f(x)$ suficientemente suave. Expandindo $f(x+h)$ em torno de x:

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \frac{h^3}{6}f^{(3)}(x) + \mathcal{O}(h^4)$$

2) Isolando $f'(x)$

Subtraindo $f(x)$ dos dois lados:

$$f(x+h) - f(x) = hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \mathcal{O}(h^3)$$

Dividindo por h:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x) + \frac{h}{2}f''(x) + \mathcal{O}(h^2)$$

Derivada de Primeira Ordem – Método das Diferenças Finitas

3) Aproximação por Diferença Progressiva

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Erro de truncamento: $\mathcal{O}(h)$ (método de primeira ordem).

Diferenças Regressiva e Central

1) Diferença Regressiva

Expandindo $f(x-h)$ pela Série de Taylor:

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) - \frac{h^3}{6}f^{(3)}(x) + \mathcal{O}(h^4)$$

Isolando $f'(x)$:

$$f'(x) \approx \frac{f(x) - f(x-h)}{h}$$

Erro de truncamento: $\mathcal{O}(h)$

Diferenças Regressiva e Central

2) Diferença Central

Subtraindo as expansões de $f(x+h)$ e $f(x-h)$:

$$f(x+h) - f(x-h) = 2hf'(x) + \frac{2h^3}{6} f^{(3)}(x) + \mathcal{O}(h^5)$$

Dividindo por $2h$:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

Erro de truncamento: $\mathcal{O}(h^2)$

Conclusão: A diferença central é mais precisa, pois o termo de erro é de ordem superior.

Derivada de Segunda Ordem via Taylor e Diferenças Finitas

Seja $f(x)$ suficientemente suave. Expandimos em torno de x:

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \frac{h^3}{6}f'''(x) + O(h^4)$$

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) - \frac{h^3}{6}f'''(x) + O(h^4)$$

Somando as duas expansões:

$$f(x+h) + f(x-h)$$

$$= 2f(x) + h^2 f''(x) + O(h^4)$$

Isolando $f''(x)$:

$$h^2 f''(x) = f(x+h) - 2f(x) + f(x-h) + O(h^4)$$

Derivada de Segunda Ordem via Taylor e Diferenças Finitas

Fórmula Discretizada:

$$\boxed{f''(x) \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}}$$

Erro de truncamento: $O(h^2)$

Integral - definição (Soma de Riemann)

Definição (Integral definida de Riemann).
Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ uma função limitada. Considere uma partição P do intervalo $[a, b]$ dada por

$$P = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b\}.$$

Denotemos $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ e escolhamos um ponto $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ para cada $i = 1, \ldots, n$.
A soma de Riemann associada à partição P é definida por

$$S(P, f) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i.$$

Integral - definição (Soma de Riemann)

Dizemos que f é integrável (no sentido de Riemann) em $[a, b]$ se existir um número real I tal que, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ satisfazendo: se a norma da partição $||P|| = \max\{\Delta x_i\}$ for menor que δ, então

$$|S(P, f) - I| < \varepsilon.$$

Neste caso, escrevemos

$$\int_a^b f(x)\, dx = I.$$

Discretização em um domínio unidimensional

Definição (Processo de discretização).
Seja $\Omega = [a, b] \subset \mathbb{R}$ um domínio contínuo. A discretização de Ω consiste na substituição do intervalo contínuo por um conjunto finito de pontos

$$\Omega_h = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\},$$

tal que

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

Definimos o passo de discretização (ou malha) por

$$h_i = x_i - x_{i-1}, \quad i = 1, \ldots, n,$$

e a norma da malha por

$$h = \max_{1 \leq i \leq n} h_i.$$

Discretização em um domínio unidimensional

Definição (Processo de discretização).
Quando todos os subintervalos possuem o mesmo comprimento, isto é,

$$h_i = h = \frac{b-a}{n},$$

a malha é dita uniforme.
O processo de discretização consiste, portanto, na aproximação do domínio contínuo Ω por Ω_h, permitindo substituir problemas contínuos por problemas definidos em um conjunto finito de pontos.

Importância da Discretização no Cálculo

Discretização e aproximação de conceitos fundamentais.
A discretização desempenha papel central na aproximação numérica de conceitos fundamentais do Cálculo Diferencial e Integral.

- **No cálculo de limites:** A ideia de limite pode ser investigada numericamente por meio da avaliação da função em pontos discretos que se aproximam do ponto a. Isto permite analisar o comportamento assintótico da função.
- **No cálculo de derivadas:** A derivada pode ser aproximada por quocientes de diferenças finitas:

$$f'(a) \approx \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

onde h representa um passo discreto pequeno.

Importância da Discretização no Cálculo

Discretização e aproximação de conceitos fundamentais.
A discretização desempenha papel central na aproximação numérica de conceitos fundamentais do Cálculo Diferencial e Integral.

- **No cálculo de integrais:** A integral definida é aproximada por somas finitas (Somas de Riemann):

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x_i.$$

Assim, a discretização permite transformar problemas contínuos em problemas computacionais finitos, sendo fundamental em métodos numéricos, simulações e modelagem computacional.

Vamos à Prática: Da Teoria à Implementação

Concluímos agora a parte teórica do seminário.
Vimos como os conceitos de limite, derivada e integral estão diretamente relacionados ao processo de discretização.
Para finalizar, vamos transformar essas ideias matemáticas em algoritmos e implementações práticas.

Vamos continuar o seminário com a implementação em Python.

Por que Aprender a Programar em Ciências Exatas?

- **Modelagem Matemática**
  - Implementar modelos matemáticos.
  - Simular fenômenos físicos e naturais.
- **Resolução de Problemas Complexos**
  - Automatizar cálculos extensos.
  - Resolver problemas numéricos iterativos.
- **Visualização de Dados**
  - Construir gráficos e simulações.
  - Analisar resultados experimentais.
- **Pensamento Algorítmico**
  - Desenvolver raciocínio lógico estruturado.
  - Organizar soluções passo a passo.
- **Mercado e Pesquisa Científica**
  - Base para Ciência de Dados e IA.
  - Ferramenta essencial em pesquisa moderna.

O Surgimento da Linguagem Python

- Criada no final da década de 1980 por **Guido van Rossum**.
- Primeira versão oficial lançada em **1991**.
- Desenvolvida no centro de pesquisa CWI (Holanda).
- Objetivo principal:
  - Linguagem simples e de fácil leitura.
  - Alta produtividade.
  - Código claro e conciso.
- O nome "Python" foi inspirado no grupo de comédia britânico *Monty Python*.
- Tornou-se uma das linguagens mais populares em:
  - Ciência de Dados
  - Inteligência Artificial
  - Desenvolvimento Web
  - Automação

Comandos Básicos da Linguagem Python

Estrutura Condicional (if)

```
x = 10
if x > 0:
print("Número positivo")
```

Estrutura de Repetição (for)

```
for i in range(5):
print(i)
```

Definição de Função (def)

```
def soma(a, b):
return a + b

print(soma(2, 3))
```

Mais Comandos Básicos da Linguagem Python

Estrutura Condicional Completa (if - elif - else)

```
x = -3

if x > 0:
print("Positivo")
elif x == 0:
print("Zero")
else:
print("Negativo")
```

Mais Comandos Básicos da Linguagem Python

Estrutura de Repetição (while)

```
contador = 0

while contador < 5:
print(contador)
contador += 1
```

Listas e Percurso

```
numeros = [1, 2, 3, 4]

for n in numeros:
print(n)
```

Gráfico de $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ em Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Intervalos evitando x = 0
x1 = np.linspace(-1, -0.01, 1000)
x2 = np.linspace(0.01, 1, 1000)

y1 = np.sin(1/x1)
y2 = np.sin(1/x2)

plt.plot(x1, y1)
plt.plot(x2, y2)

plt.title("f(x) = sin(1/x)")
plt.grid()
plt.show()
```

Agora é Hora da Prática!

Vamos colocar em prática os conhecimentos teóricos utilizando a linguagem de programação **Python**.

- Transformar conceitos matemáticos em algoritmos.
- Implementar definições vistas em sala.
- Visualizar funções e comportamentos.
- Explorar exemplos numéricos e computacionais.

Teoria + Computação = Aprendizado mais profundo

Problema Diferencial

Considere a equação diferencial

$$\frac{dy}{dx} = x^2 + 3$$

com condição inicial

$$y(0) = 1$$

- Desejamos obter uma solução numérica aproximada.
- A solução analítica nem sempre é conhecida ou fácil.
- Métodos numéricos permitem calcular valores aproximados.
- Usaremos o método das **Diferenças Finitas**.

Ideia: substituir derivadas por aproximações discretas

Discretização da Derivada

Dividimos o eixo x em pontos discretos

$$x_0, x_1, x_2, \ldots, x_n$$

com passo

$$h = x_{i+1} - x_i$$

- A derivada pode ser aproximada pela diferença progressiva.
- Aproximação numérica:

$$\frac{dy}{dx}(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - y_i}{h}$$

- Substituímos esta expressão na equação diferencial.

Transformamos o problema contínuo em discreto

Equação Discreta Obtida

Substituindo na equação diferencial:

$$\frac{y_{i+1} - y_i}{h} = x_i^2 + 3$$

- Multiplicando por h:

$$y_{i+1} = y_i + h(x_i^2 + 3)$$

- Condição inicial:

$$y_0 = 1$$

- Podemos calcular sucessivamente $y_1, y_2, \ldots$

Obtemos uma fórmula de recorrência numérica

Equação de Laplace

Considere a Equação Diferencial Parcial de Laplace

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

- Modela fenômenos físicos em regime estacionário.
- Exemplos: temperatura, potencial elétrico e escoamento.
- A solução é uma função $u(x, y)$ em uma região do plano.
- Precisamos impor **condições de contorno**.

Objetivo: obter uma solução numérica aproximada

Discretização do Domínio

Dividimos o domínio em uma malha retangular

- Pontos da malha: (x_i, y_j)
- Passos de discretização:

$$h = \Delta x, \qquad k = \Delta y$$

- Aproximações por diferenças finitas centrais:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \approx \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{k^2}$$

Transformamos derivadas em diferenças algébricas

Equação Discreta de Laplace

Substituindo as aproximações na EDP:

- Para malha uniforme $h = k$, obtemos:

$$u_{i,j} = \frac{1}{4}\left(u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1}\right)$$

- O valor em cada ponto interno é a média dos vizinhos.
- Gera um sistema linear para todos os pontos internos.
- Pode ser resolvido por métodos iterativos ou diretos.

Obtemos uma aproximação numérica da solução

Aplicações do Método das Diferenças Finitas na Engenharia Elétrica

O método das **Diferenças Finitas** permite resolver problemas físicos modelados por equações diferenciais.

- Cálculo da distribuição de **potencial elétrico** (Equação de Laplace e Poisson).
- Simulação de **campos eletrostáticos e eletromagnéticos**.
- Análise térmica em **componentes e circuitos elétricos**.
- Estudo da **propagação de sinais** em linhas de transmissão.
- Modelagem de **dispositivos semicondutores** e sensores.

Ferramenta essencial para simulação e projeto em Engenharia Elétrica